

Patent Drafting Tool

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

1. Hızlı Başlangıç (Tek Komut)

Gereksinim: Docker Desktop (tek gereksinim)

İndirin: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

Kurulum:

```
git clone -b feature/fastapi-full-integration \
  https://github.com/melikedemirkoparan/bitirme-projesi-ui.git
cd bitirme-projesi-ui
docker compose up --build
```

Tarayıcıda <http://localhost:8000> acın. Hepsi bu.

Ne yapıyor:

- PostgreSQL 16 veritabanı containeri başlar
- DB hazır olana kadar bekler (healthcheck)
- Alembic migrationları otomatik çalışır (7 tablo)
- FastAPI sunucusu port 8000'de başlar
- RAG verileri cache varsa otomatik yüklenir

Durdurmak için: `docker compose down`

2. Proje Mimarisi

Teknoloji Yigini

- Backend: FastAPI (Python 3.12)
- Veritabani: PostgreSQL 16 (Docker)
- ORM: SQLAlchemy 2.0 + Alembic
- Vektor Arama: FAISS (faiss-cpu)
- Embedding: intfloat/multilingual-e5-base
- LLM: Mistral-7B via Colab (opsiyonel)
- Frontend: Vanilla JS + CSS (dark theme)
- Container: Docker Compose

Veritabani Semasi (7 tablo)

- patent: Ana patent/proje kaydi
- claim: Patent talepleri (independent/dependent, apparatus/method)
- element: Patent unsurlari (isim, referans numarasi, tanim)
- claim_element: Claim-element baglantilari (siralama destekli)
- invention_disclosure: Bulus aciklama belgesi
- research_report: Arastirma raporu
- inventor_qa: Mucit soru-cevap

3. Kullanım Kılavuzu

3.1 Proje Oluşturma

Ana sayfada '+ New Project' tıklayın. Proje adı ve patent sahibi girin.

3.2 Veri Yükleme (Excel)

'Upload Data' butonuna tıklayın. Excel dosyasını yükleyin. Embeddingler oluşturulur (ilk seferde birkaç dakika, sonraki cache'den anlık).

3.3 BBF/Report Element Çıkarma

'Extract' butonuna tıklayın. BBF dokümanı ve Report dosyası yükleyin. Pipeline otomatik unsurları çıkarır ve element havuzuna ekler.

3.4 Claim Yönetimi

- '+ Add Claim' ile yeni talep oluşturun
- '+ Add Elements' ile havuzdan claim'e unsur bağlayın
- Elementleri sürükleyip-bırak (drag & drop) ile claim'e ekleyin
- Element tree'de yukarı/aşağı butonlarıyla sıralama değiştirin

3.5 AI Tanım Önerisi (3 Asama)

- RAG Fragment: FAISS vektör araması ile benzer patent tanımlarından genel teknik tanım
- BBF Fragment: Yuklenen BBF dokümanından unsura özel konumsal/iliskisel bilgi
- Final Definition: İki fragmentin birleştirilmiş hali

3.6 Colab LLM Bağlantısı (Opsiyonel)

Daha kaliteli tanımlar için Google Colab'da Mistral-7B çalıştırılabilir. Colab'da notebook açın (T4 GPU), LLM sunucu kodunu çalıştırın, Settings'den ngrok URL'sini girin. LLM bağlı değilse akıllı fallback çalışır.

3.7 Draft Oluşturma

- Assemble with Report: Tüm element tanımlarını rapor formatında birleştirir
- Go to AI Draft: Claim yapısıyla birlikte taslak oluşturur
- Draft Composer: Tam patent taslağı oluşturma sayfası

4. API Endpointleri

GET/POST /api/patents	Proje listele/olustur
GET/DELETE /api/patents/{id}	Proje detay/sil
GET/POST .../claims	Claim listele/olustur
PATCH .../claims/{cid}/text	Claim metni guncelle
GET/POST .../elements	Element listele/olustur
PATCH .../elements/{eid}	Element guncelle
POST .../claims/{cid}/elements	Element bagla
POST /api/rag/generate-definition	AI tanim onerisi
POST /api/rag/set-llm-url	LLM URL ayarla
POST /api/pipeline/extract-elements	BBF+Report element cikar

5. Sorun Giderme

- Port kullanimda -> docker compose down -v ile temizleyin
- Data not loaded -> Upload Data ile Excel yukleyin
- BBF fragment bos -> Extract ile BBF tekrar yukleyin
- LLM kalitesi dusuk -> Colab'da Mistral-7B baglayin (Settings)